

# JMChC 11-1 회

중학생부 시험 문제

## 주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

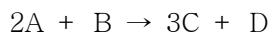
|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기체 상수   | $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ |
| 플랑크 상수  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$                                                                                          |
| 빛의 속도   | $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$                                                                                         |
| 아보가드로 수 | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                                                                                                 |
| 패러데이 상수 | $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$                                                                                                  |
| 전자의 전하량 | $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$                                                                                                         |
| 전자의 질량  | $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$                                                                                                      |

|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1     |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1     | H  |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.008 |    | 2     |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3     | Li | 4     | Be |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.94  |    | 9.01  |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11    | Na | 12    | Mg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22.99 |    | 24.30 |    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
| 19    | K  | 20    | Ca | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    |
| 39.10 |    | 40.08 |    | Sc    | Ti    | V     | Cr    | Mn    | Fe    | Co    | Ni    | Cu    | Zn    | Ga    | Ge    | As    | Se    |
| 37    | Rb | 38    | Sr | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    | 49    | 50    | 51    | 52    |
| 85.47 |    | 87.62 |    | Y     | Zr    | Nb    | Mo    | Tc    | Ru    | Rh    | Pd    | Ag    | Cd    | In    | Sn    | Sb    | Te    |
|       |    |       |    | 88.91 | 91.22 | 92.91 | 95.95 | (98)  | 101.1 | 102.9 | 106.4 | 107.9 | 112.4 | 114.8 | 118.7 | 121.8 | 127.6 |
| 55    | Cs | 56    | Ba | 57-71 | 72    | 73    | 74    | 75    | 76    | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    | 82    | 83    | 84    |
| 132.9 |    | 137.3 |    |       | Hf    | Ta    | W     | Re    | Os    | Ir    | Pt    | Au    | Hg    | Tl    | Pb    | Bi    | Po    |
|       |    |       |    |       | 178.5 | 180.9 | 183.8 | 186.2 | 190.2 | 192.2 | 195.1 | 197.0 | 200.6 | 204.4 | 207.2 | 209.0 | (209) |
| 87    | Fr | 88    | Ra | 89-10 | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   |
| (223) |    | (226) |    | 3     | Rf    | Db    | Sg    | Bh    | Hs    | Mt    | Ds    | Rg    | Cn    | Nh    | Fl    | Mc    | Lv    |
|       |    |       |    |       | (265) | (268) | (271) | (270) | (277) | (276) | (281) | (280) | (285) | (286) | (289) | (289) | (293) |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 117   |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Ts    |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | (294) |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 118   |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Og    |
|       |    |       |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | (294) |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57    | 58    | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    | 64    | 65    | 66    | 67    | 68    | 69    | 70    | 71    |
| La    | Ce    | Pr    | Nd    | Pm    | Sm    | Eu    | Gd    | Tb    | Dy    | Ho    | Er    | Tm    | Yb    | Lu    |
| 138.9 | 140.1 | 140.9 | 144.2 | (145) | 150.4 | 152.0 | 157.3 | 158.9 | 162.5 | 164.9 | 167.3 | 168.9 | 173.0 | 175.0 |
| 89    | 90    | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 99    | 100   | 101   | 102   | 103   |
| Ac    | Th    | Pa    | U     | Np    | Pu    | Am    | Cm    | Bk    | Cf    | Es    | Fm    | Md    | No    | Lr    |
| (227) | 232.0 | 231.0 | 238.0 | (237) | (244) | (243) | (247) | (247) | (251) | (252) | (257) | (258) | (259) | (262) |

### 문제 1

다음 반응식에 따라,



2.0몰의 A와 2.0 몰의 B가 반응하여 2몰의 C가 얻어졌다. 이 반응의 수득율은?

- ① 66%                      ② 77%                      ③ 85%                      ④ 90%

### 문제 2

160g의 알루미늄을 충분한 산소가 포함된 공기 속에서 모두 태워 150g의 산화알루미늄을 얻었다. 산화알루미늄의 수득율은?

- ① 50%                      ② 78%                      ③ 86%                      ④ 94%

### 문제 3

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 액체의 증기압은 대기압이 증가할수록 감소한다.  
 ② 화학 반응의 평형 상수는 온도에 따라 변화한다.  
 ③ 상전이가 일어나는 동안, 해당 물질의 온도는 증가한다.  
 ④ 반응 중에 촉매를 넣을 경우 화학 평형 상수 값이 커진다.

### 문제 4

이산화탄소의 삼중점은  $-56^{\circ}\text{C}$ , 5.1atm이며, 임계점은  $31^{\circ}\text{C}$ , 73atm이다. 이산화탄소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1atm에서 액체로 존재한다.  
 ② 액체는 1 atm에서 승화한다.  
 ③  $35^{\circ}\text{C}$ 에서 액체를 만들 수 없다.  
 ④ 고체의 증기압은 액체의 증기압보다 크다.

### 문제 5

일정 온도에서  $\text{H}_2\text{O}$ 에 압력을 가할 때 일어날 가능성이 가장 낮은 상전이는?

- ① 고체 → 액체                      ② 액체 → 고체  
 ③ 기체 → 고체                      ④ 기체 → 액체

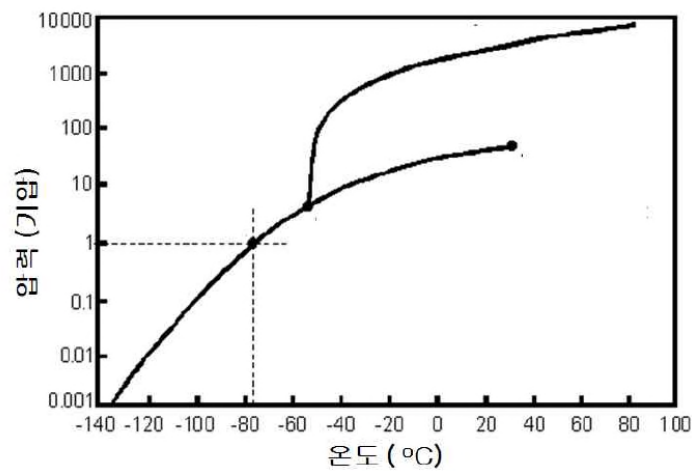
### 문제 6

다음 설명 중 맞는 것은?

- ① 에탄올과 물은 분별증류법에 의해 두 가지 순수한 물질로 분리할 수 있다.
- ② 어떤 조건에서도 물은 액체, 고체, 기체상이 동시에 평형을 이루며 존재할 수 없다.
- ③ 겨울철 도로의 결빙을 방지하는데 염화칼슘이 염화나트륨보다 더 효과적이다.
- ④ 온도가 증가하면 얼음의 밀도는 항상 감소한다.

### 문제 7

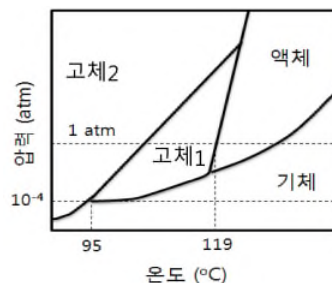
다음은 어떤 물질의 상평형도이다. 이에 관련된 설명으로 옳은 것은?



- ① 압력이 높아지면 녹는점이 낮아진다.
- ② 대기압 상온에서 이 물질은 기체로 존재한다.
- ③ 대기압에서 이 물질의 액체 상태를 볼 수 있다.
- ④ 지구의 날씨가 더워져 80°C 이상이 되면 이 물질이 액체로 존재할 수 있다.

### 문제 8

아래 어떤 물질의 상평형도에 관한 설명 중 옳은 것은?



- ① 이 물질의 녹는점은 119°C보다 높다.
- ② 이 상평형도에는 2개의 삼중점이 나타나 있다.
- ③ 119°C에서 이 물질의 증기압은 1atm보다 작다.
- ④ 정상녹는점은 95°C보다 낮다.

### 문제 9

기체의 용해도가 생명의 진화에 어떻게 영향을 미쳤는지에 관하여 옳은 것은?

- ① 산소와 질소는 물에 잘 녹는 기체이다.
- ② 이산화탄소는 무극성 분자이므로 물에 녹지 않기 때문에 물속에서는 광합성이 불가능하다.
- ③ 태초의 광합성은 남세균으로 지상의 식물은 오존층이 만들어지고 난 후에 나타나게 되었다.
- ④ 바닷물 속에서 일어나는 광합성의 부산물인 이산화탄소가 대기에 축적된 후에야 육지로 동물이 진출했다.

### 문제 10

화합물 A, B의 혼합물을 물 500mL에 넣고 80℃로 가열하여 모두 포화시켰다. 이후 25℃로 식혔더니 고체가 석출되었는데, 석출된 고체 A와 B의 질량백분율(%)을 옳게 짝지은 것은?

(단, A와 B는 서로 반응하지 않고, A와 B의 용해도는 서로 영향을 미치지 않는다.)

| 물에 대한 용해도(g/L) |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|
| 온도             | 10℃ | 25℃ | 80℃ |
| 화합물 A          | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
| 화합물 B          | 0.1 | 1.0 | 3.0 |

- |   |          |          |
|---|----------|----------|
|   | <u>A</u> | <u>B</u> |
| ① | 25       | 75       |
| ② | 33.3     | 66.7     |
| ③ | 50       | 50       |
| ④ | 66.7     | 33.3     |

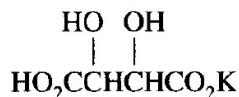
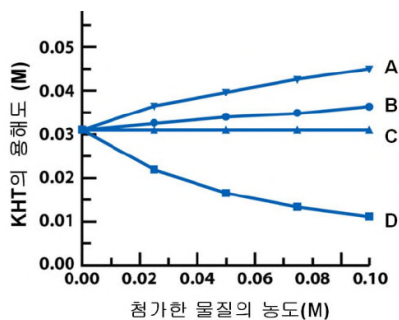
### 문제 11

다음 화합물들을 물에 대한 용해도 크기순으로 알맞게 나열한 것은?

- ①  $\text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- ②  $\text{C}_2\text{H}_6 > \text{CHCl}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- ③  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3 > \text{CHCl}_3 > \text{C}_2\text{H}_6$
- ④  $\text{CH}_2\text{F}_2 > \text{CO}_2 > \text{C}_2\text{H}_6$

### 문제 12

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스,  $\text{MgSO}_4$ ,  $\text{NaCl}$ ,  $\text{KCl}$  네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



|   | A               | B               | C     | D               |
|---|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| ① | KCl             | NaCl            | 글루코오스 | $\text{MgSO}_4$ |
| ② | $\text{MgSO}_4$ | NaCl            | 글루코오스 | KCl             |
| ③ | $\text{MgSO}_4$ | KCl             | NaCl  | 글루코오스           |
| ④ | KCl             | $\text{MgSO}_4$ | NaCl  | 글루코오스           |

### 문제 13

흰색 분말인 무수화물 황산구리( $\text{CuSO}_4$ )의 물에 대한 용해도는  $18^\circ\text{C}$ 에서 20g이다. 같은 조건에서 물 1300g에 녹일 수 있는 황산구리 결정 [ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ]의 최대량과 가장 가까운 값은?

- ① 300 g                      ② 350 g  
③ 400 g                      ④ 450 g

### 문제 14

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 염산을 첨가하면 질산칼륨의 물 속 용해도는 증가한다.  
② 황산을 첨가하면 황산바륨의 물 속 용해도는 증가한다.  
③ 염화은의 포화수용액에 염산을 첨가해도 용해도곱 상수는 일정하다.  
④ 위 세 개의 설명 중 두 개는 옳다.

### 문제 15

2011년은 유엔이 정한 세계 화학의 해(International Year of Chemistry, IYC)로, 퀴리 부인의 노벨화학상 수상 100주년을 기념하고 있다. 퀴리부인은 노벨상을 수상한 최초의 여성과학자로, 노벨물리학상과 노벨화학상을 모두 수상한 유일한 과학자이다. 1911년 퀴리부인의 노벨화학상 수상 이유는 Ra, Po 등 새로운 원소들의 발견, 특히 Ra 원소와 그 화합물들의 특성에 관한 연구 업적 때문이었다. 퀴리부인은 우라늄 원광의 일종인 역청 우라늄광(Pitchblende) 1톤으로부터 Ra 0.1 g을 여러 가지 화학적 과정을 거쳐 분리하였는데, 분리 과정을 특허로 출원하지 않아 많은 사람들이 Ra를 쉽게 연구할 수 있도록 하였다. 다음 Ra 화합물 중에서 물에 가장 잘 녹지 않는 화합물은?

- ①  $\text{RaCl}_2$                       ②  $\text{RaCO}_3$                       ③  $\text{Ra}(\text{NO}_3)_2$                       ④  $\text{Ra}(\text{OH})_2$

### 문제 16

다음 각 용액에  $\text{RbCO}_3$ 를 포화시켰을 때  $\text{Rb}^{2+}$  이온의 농도가 가장 높은 수용액의 pH는?

- ① 3                                  ② 5                                  ③ 7                                  ④ 9

### 문제 17

물에서 해리될 때 가장 적은 개수의 이온을 형성하는 것은?

- ①  $\text{BaSO}_4$                       ②  $\text{H}_2\text{SO}_4$                       ③  $\text{FeCl}_3$                       ④  $\text{KMnO}_4$

### 문제 18

$\text{Ag}_2\text{SO}_4$ 의 용해도를  $K_{sp}$ 로 표시하면?

- ①  $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$                       ②  $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$                       ③  $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$                       ④  $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$

### 문제 19

수용액에서  $\text{AB}_3$ 의 몰용해도(s)는? (단,  $K_{sp}$ 는  $\text{AB}_3$ 의 용해도곱 상수)

- ①  $(\frac{K_{sp}}{4})^{\frac{1}{3}}$                       ②  $(\frac{K_{sp}}{27})^{\frac{1}{4}}$                       ③  $(\frac{K_{sp}}{108})^{\frac{1}{5}}$                       ④  $(\frac{K_{sp}}{6})^{\frac{1}{5}}$



**문제 20**

25℃에서 다음 화합물 중 물에서의 용해도가 가장 작은 것은?

- ①  $\text{Sn}(\text{OH})_2$        $K_{\text{sp}} = 3 \times 10^{-27}$                       ②  $\text{CdS}$                $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-28}$   
 ③  $\text{Al}(\text{OH})_3$        $K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-32}$                       ④  $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$        $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-54}$

**문제 21**

세 가지 화학종들이  $[\text{Cl}^-] = 0.10 \text{ M}$ ,  $[\text{Br}^-] = 1.0 \times 10^{-8} \text{ M}$ ,  $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0.020 \text{ M}$ 의 농도로 존재하는 용액 100 mL에 0.010 M  $\text{AgNO}_3$  용액 0.05 mL를 첨가했을 때 생기는 침전의 성분은?

( $\text{AgCl}$   $K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-10}$ ,  $\text{AgBr}$   $K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-13}$ ,  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$   $K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-12}$ )

- ①  $\text{AgCl}$                                               ②  $\text{AgBr}$   
 ③  $\text{AgCl} + \text{AgBr}$                                               ④  $\text{AgCl} + \text{AgBr} + \text{Ag}_2\text{CrO}_4$

**문제 22**

25℃에서 브로민화은( $\text{AgBr}$ )의 용해도 곱( $K_{\text{sp}}$ )은  $7.7 \times 10^{-13}$ 이다. 이 온도에서  $\text{AgBr}(\text{s})$ 의 용해도는?

- ①  $8.8 \times 10^{-7} \text{ g/L}$                                               ②  $8.8 \times 10^{-8} \text{ g/L}$   
 ③  $1.65 \times 10^{-4} \text{ g/L}$                                               ④  $1.65 \times 10^{-5} \text{ g/L}$

**문제 23**

농도를 알 수 없는  $\text{Ba}^{2+}$  수용액에  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  1M 수용액 50mL를 가하였더니 침전이 생기기 시작하였으며, 용액의 총 부피 500L가 되었다. 미지시료에 있던  $\text{Ba}^{2+}$ 의 농도에 가장 가까운 값은?  $\text{BaSO}_4$ 의 용해도곱 상수는  $1 \times 10^{-10}$ 이다. 아래 단위는 M.

- ①  $1 \times 10^{-6}$                       ②  $1 \times 10^{-7}$                       ③  $1 \times 10^{-9}$                       ④  $1 \times 10^{-11}$

### 문제 24

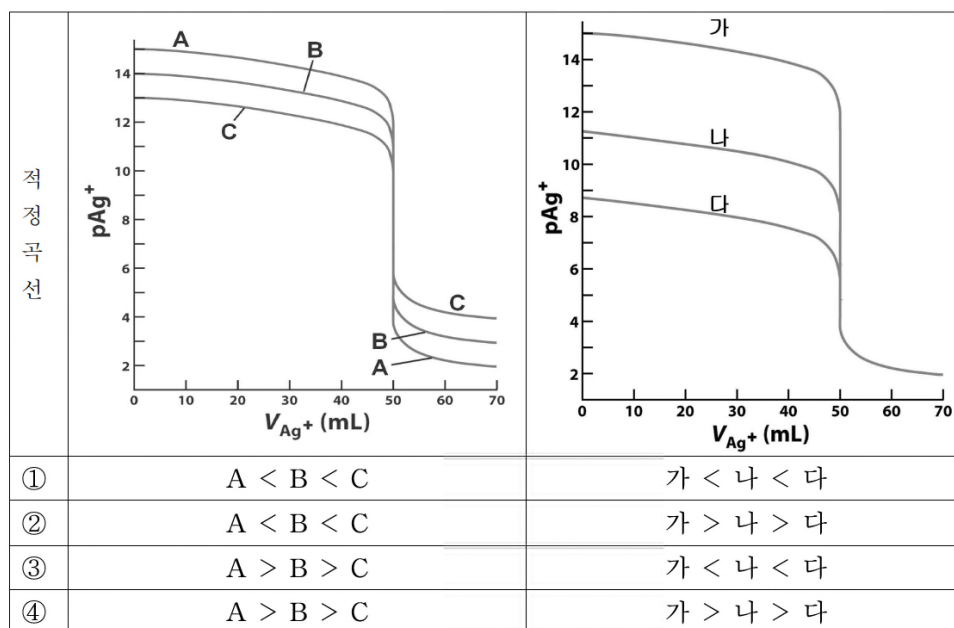
같은 온도 조건에 있는 비커 A~D의 용액에 존재하는  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도에 대한 설명으로 옳은 것은?  $\text{BaSO}_4$ 의 용해도곱 상수는  $1.0 \times 10^{-10}$ 이다.

비커 A : 증류수 1.0 L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10 몰을 넣어 포화시켰다.  
 비커 B : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  1몰을 넣었다.  
 비커 C : 0.10 M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액 1.0L에  $\text{BaSO}_4(\text{s})$  0.10몰을 넣었다.  
 비커 D : 0.20 M  $\text{BaCl}_2$  수용액에 같은 양의 0.20M  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  수용액을 첨가하였다.

- ① 비커 A에는 비커 B와 C보다 적은 양의  $\text{Ba}^{2+}$  이온이 존재한다.
- ② 비커 A와 비커 D의 용액에 존재하는  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도는 동일하다.
- ③ 비커 C에는 공통이온이 존재하므로 비커 A보다  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도가 높다.
- ④ 비커 C보다 비커 B에  $\text{BaSO}_4$ 가 더 많으니까 비커 B의  $\text{Ba}^{2+}$  이온 농도가 더 높다.

### 문제 25

아래 그림은 미지 시료의 할로젠 음이온  $\text{X}^-$ 를  $\text{Ag}^+$ 로 적정할 때, 가해진  $\text{Ag}^+$  용액의 부피에 따른  $\text{Ag}^+$  농도 변화( $\text{pAg}^+ = -\log[\text{Ag}^+]$ )를 나타낸 적정 곡선이다. 왼쪽 그림은 음이온의 종류는 같지만 농도가 서로 다른 용액 A, B, C에 대한 적정곡선인데, 당량점이 동일한 것으로부터 가해진  $\text{Ag}^+$  용액의 농도가 각각 다를 수 있다. 오른쪽 그림은 같은 농도의 서로 다른 음이온, 가, 나, 다에 대한 적정 곡선이다. 왼쪽에서는 음이온의 상대 농도를, 오른쪽에서는 할로젠 음이온과 은 양이온의 용해도곱 상수 값의 크기 순서를 옳게 나열한 것은?



**문제 26**

다양성자산  $H_3Y$ 는 3단계로 산 해리를 한다. 다음 중 가장 약한 산은?

- ①  $H_3Y$                       ②  $H_2Y^-$                       ③  $HY^{2-}$                       ④  $Y^{3-}$

**문제 27**

$1.0 \times 10^{-10} \text{ M HBr}$  수용액에서  $H_2O$ 의 자체이온화에 의해 생성된  $H^+$ 의 농도는?

- ①  $1.0 \times 10^{-4} \text{ M}$                       ②  $1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$   
 ③  $1.0 \times 10^{-10} \text{ M}$                       ④  $1.0 \times 10^{-14} \text{ M}$

**문제 28**

0.1 M 약한 산( $K_a = 1.0 \times 10^{-3}$ ) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %                      ② 0.1 %                      ③ 1%                      ④ 10%

**문제 29**

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 2.0일 때, HA의 해리 백분율은?

- ① 0.02%                      ② 0.20%                      ③ 2.0%                      ④ 20%

**문제 30**

pH 3.0인 염산(HCl) 수용액을 물로 10배 희석하였다. 이 희석용액의 pH는?

- ① pH = 3.0                      ②  $3.0 < \text{pH} < 4.0$   
 ③ pH = 4.0                      ④ pH > 4.0



### 문제 35

$t^{\circ}\text{C}$ 에서 순수한 물의  $\text{pH} = 6$ 이다. 이 온도에서 물의 해리상수  $K_w$ 와 가장 가까운 값은?

- ①  $1 \times 10^{-12}$                       ②  $5 \times 10^{-12}$                       ③  $1 \times 10^{-13}$                       ④  $5 \times 10^{-14}$

### 문제 36

$\text{T}_2\text{O}$ 의 이온곱 상수는  $t^{\circ}\text{C}$ 에서  $10^{-16}$ 이다. 이 온도에서  $\text{T}_2\text{O}$   $\text{pT}=7.5$ 인 용액의 액성은 무엇인가? (단,  $\text{pT} = -\log[\text{T}^+]$ 이고,  $\log(14) = 1.15$ 이다.)

- ① 산성                      ② 중성                      ③ 염기성  
④ 주어진 자료로 나는 알 수 없다. 너무 어렵다.

### 문제 37

어떤 약염기  $\text{BOH}$   $0.010 \text{ M}$  수용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $[\text{BOH}] + [\text{B}^+] + [\text{OH}^-] > 0.010 \text{ M}$ 이다.  
②  $[\text{BOH}] > [\text{B}^+]$ 이다.  
③  $\text{pH} < 2$ 이다.  
④  $[\text{OH}^-] = [\text{B}^+]$ 이다.

### 문제 38

다음은 몇 가지 지시약의 변색 범위와 산성 및 염기성에서의 색을 나타낸 것이다.

| 지시약     | 변색 범위    | 산성   | 염기성   |
|---------|----------|------|-------|
| 메틸오렌지   | 3.1-4.4  | 오렌지색 | 노란색   |
| 브로모페놀블루 | 3.0-4.6  | 노란색  | 붉은보라색 |
| 페놀프탈레인  | 8.0-10.0 | 무색   | 분홍보라색 |
| 페놀레드    | 6.4-8.0  | 노란색  | 분홍보라색 |

염산 용액( $\text{HCl(aq)}$ )을 암모니아 수용액 ( $\text{NH}_3(\text{aq})$ )으로 적정하였을 때 중화점을 확인하기 위하여 가장 적당한 지시약과 중화점 이후의 색을 옳게 짝지은 것은?

- |   | 지시약     | 중화점 이후의 색 |
|---|---------|-----------|
| ① | 메틸오렌지   | 오렌지       |
| ② | 브로모페놀블루 | 붉은 보라색    |
| ③ | 페놀프탈레인  | 무색        |
| ④ | 페놀레드    | 노란색       |

**문제 39**

0.200M BOH( $K_b = 10^{-8}$ )를 0.200M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

| 지시약      | $pK_a$ |
|----------|--------|
| 메틸 오렌지   | 3.8    |
| 메틸 레드    | 5.4    |
| 브로모티몰 블루 | 6.8    |
| 페놀프탈레인   | 9.2    |

- ① 메틸 오렌지      ② 메틸 레드      ③ 브로모싸이몰 블루      ④ 페놀프탈레인

**문제 40**

다음 산들을 0.1M NaOH 용액으로 적정할 때 마지막 당량점까지 들어간 NaOH 용액의 부피가 가장 큰 것은?

- ① 0.2M HCl 10mL      ② 0.1M  $CH_3COOH$  10mL  
 ③ 0.07M  $H_3PO_4$  10mL      ④ 0.02M  $H_2SO_4$  20mL

**문제 41**

다음은 pH가 가장 높은 용액은?

- ① 0.1M NaCl 수용액      ② 0.1M  $NaHCO_3$  수용액  
 ③ 0.1M 포도당 수용액      ④  $1 \times 10^{-10}M$  HCl 수용액

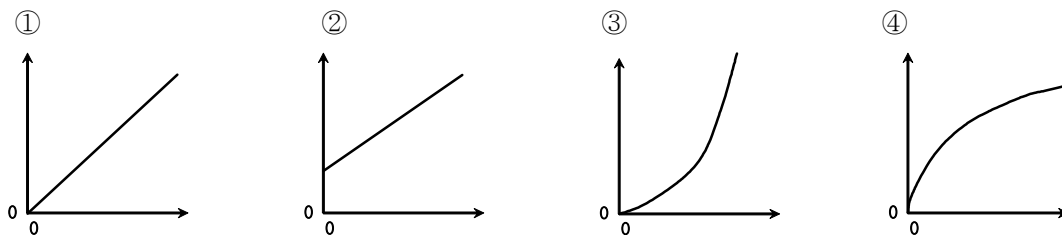
**문제 42**

다음 화합물 중 물에 녹았을 때 가장 약한 산을 만드는 것은?

- ①  $Mg(OH)_2$       ② NaOH      ③  $NH_3$       ④  $NH_4OH$

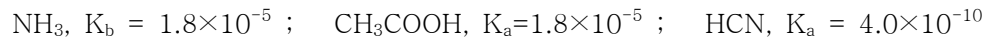
**문제 43**

$CuOH$ 의 용해도를 수소 이온 농도( $[H^+]$ )의 함수로 나타냈을 때에 해당하는 그래프는?



**문제 44**

다음 해리상수를 참고하여



아래 염들의 0.1 M 용액 중 산성이 가장 센 것을 고르면?

- ① RbI                                  ②  $\text{NH}_4\text{NO}_3$                                   ③  $\text{CH}_3\text{COOK}$                                   ④ NaCN

**문제 45**

$\text{KH}_2\text{PO}_4$  0.030몰과 NaOH 0.010몰을 넣어 2.00L의 수용액을 만들었을 때 평형 상태에서 용액 내의 각 화합종의 농도 값 중 옳은 것을 모두 고르면?

- |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| a. $[\text{K}^+] = 0.015 \text{ M}$              | b. $[\text{Na}^+] = 0.10 \text{ M}$ |
| c. $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 0.010 \text{ M}$ | d. $[\text{OH}^-] = 0.01 \text{ M}$ |

- ① a, b                                  ② a, b, c                                  ③ b, c                                  ④ a, c

**문제 46**

네 가지 염,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ , KF,  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  및  $\text{KNO}_2$ 을 물에 녹일 때 용액의 액성이 염기성이 되는 염의 개수는?

- ① 4                                  ② 3                                  ③ 2                                  ④ 1

**문제 47**

다음 용액들의 pH 순서는?

- a. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL
- b. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL
- c. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL
- d. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  100 mL + 증류수 900 mL
- e. 0.1 M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  100 mL + 증류수 900 mL

- ①  $a < c < d < e < b$
- ②  $a < d < e < b < c$
- ③  $a < b < d < c < e$
- ④  $a < d < c < e < b$

**문제 48**

다음 중 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.6mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.4mol 을 각각 넣는다.
- ② 물 500mL에  $\text{NH}_3$  0.4mol 과  $\text{NH}_4\text{Cl}$  0.6mol 을 각각 넣는다.
- ③ 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  1.0mol 을 각각 넣는다.
- ④ 물 500mL에  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  0.5mol 을 각각 넣는다.

**문제 49**

두 비이커에 각각 어떤 약한 산 HA 2몰을 넣고, 하나에는 강염기1몰, 다른 하나에는 NaA 를 2몰 첨가하여 완충용액을 만들었다. 각 용액의 부피가 100mL일 때 두 완충용액의 pH 차이는?

- ① 0
- ②  $\log 3.0$
- ③  $\log 4.0$
- ④  $\log 9.0$

**문제 50**

이온성 화합물인 NaF 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $\text{Na}^+$  의 이온화에너지는  $\text{F}^-$  의 이온화에너지보다 작다.
- ② HCl과 반응할 수 있다.
- ③ 용액의 pH가 낮을수록 용해도가 높아진다.
- ④ 결정 격자에서  $\text{Na}^+$  와  $\text{F}^-$  의 배위수는 동일하다.



문제 51

강산 또는 강염기를 사용하여 중화시켰을 때 당량점에서의 pH가 7보다 큰 화합물은?

- ① HCl                      ② HCOOH                      ③ NH<sub>3</sub>                      ④ NaOH

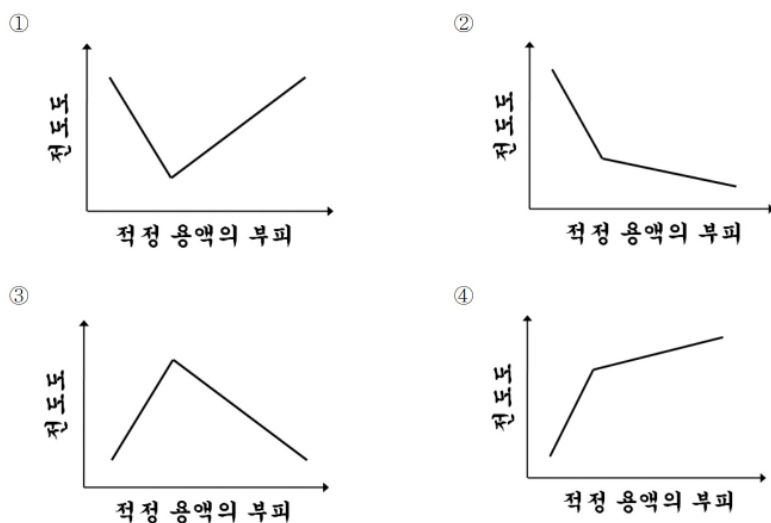
문제 52

25℃에서 0.20M의 약염기 B(aq) 10mL에 0.10M의 강산 HX(aq) 10mL를 더한 용액의 pH가 9.00이었다. 25℃에서 0.20M의 B(aq) 10mL에 0.10M의 HX(aq)를 15mL 더했을 때 용액의 pH는? ( $\log 3 = 0.48$ )

- ① 8.00                      ② 8.52                      ③ 9.00                      ④ 9.48

문제 53

1.0M HCl 용액 20mL를 비커에 넣고, 1.0M NH<sub>4</sub>OH 용액으로 적정하면서 전도도를 관찰하였을 때 예상되는 그래프와 가장 가까운 것은?



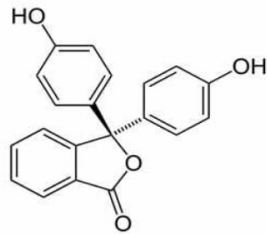
문제 54

0.2M NH<sub>3</sub> 용액 10mL를 0.2M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH에 가장 가까운 것은? NH<sub>3</sub>의  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다.

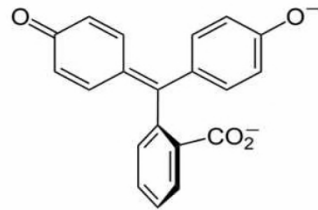
- ① 5.2                      ② 6.2                      ③ 7.8                      ④ 8.8

문제 55

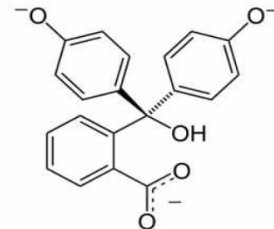
다음은 용액의 산성도에 따라 그 구조가 달라지는 페놀프탈레인(phenolphthalein, phph)의 몇 가지 구조인데, 이들 중 2가 음이온인  $\text{phph}^{-2}$  만 붉은 색을 띤다.



phph



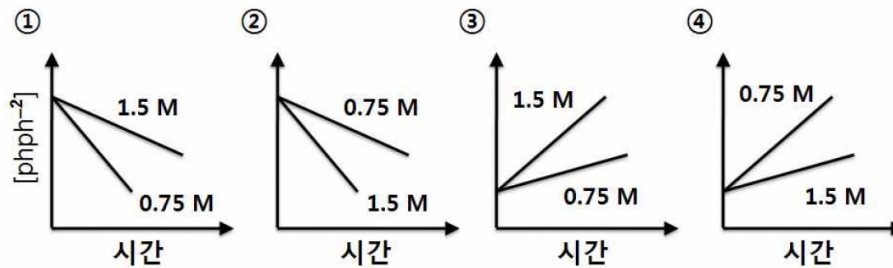
$\text{phph}^{-2}$



$\text{phph}^{-3}$

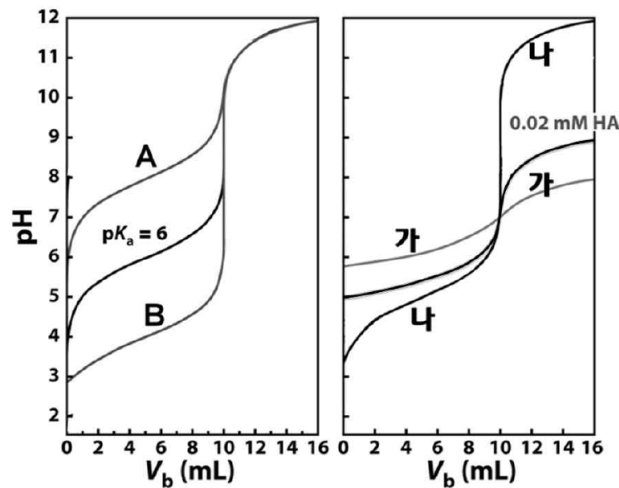
|          |         |                    |                    |
|----------|---------|--------------------|--------------------|
| pH 범위    | 0 ~ 8.2 | 8.2 ~ 12.0         | > 12.0             |
| phph의 상태 | phph    | $\text{phph}^{-2}$ | $\text{phph}^{-3}$ |

물 1L가 들어있는 비커에 각각 농도가 0.75 M과 1.5M 인 수산화나트륨 1mL를 넣었다. 0.1% 페놀프탈레인 지시약 한 방울을 가하고 혼든 직후 일어나는  $\text{phph}^{-2}$ 의 농도 변화를 눈으로 확인할 때 관찰되는 변화를 가장 잘 설명한 그림은?



문제 56

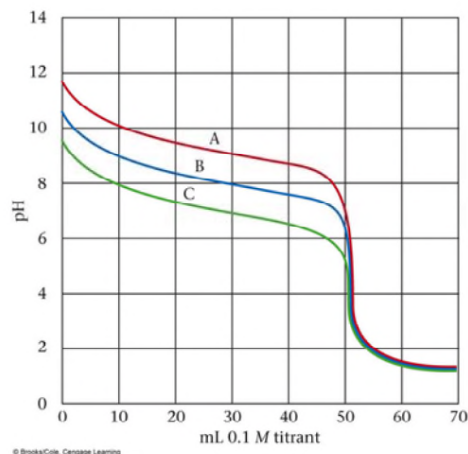
아래 그림은 다양한 조건에서 약산을 강염기로 적정할 때, 강염기의 부피( $V_b$ )에 따른 적정 곡선이다. 왼쪽에서  $pK_a=6$ 인 약산의 적정 곡선과 비교할 때  $pK_a=4$ 인 약산의 적정 곡선은 A, B 중 어느 것인가? 여기서 두 약산의 농도와 부피는 같으며, 강염기는 동일하다. 또 오른쪽에서 0.02mM 약산(HA)의 적정 곡선과 비교할 때 동일한 약산을 10배 농축한 산의 적정 곡선은 가, 나 중 어느 것인가? 이 때 강염기의 농도는 약산의 5배이다.



|   | $pK_a=4$ 인 약산 | 10배 농축 산 |
|---|---------------|----------|
| ① | A             | 가        |
| ② | A             | 나        |
| ③ | B             | 가        |
| ④ | B             | 나        |

문제 57

다음은 각각 0.10M 인 약염기 용액을 센 산으로 적정한 적정곡선이다. 당량점에서 pH 값이 가장 작은 것은 어느 것인가?



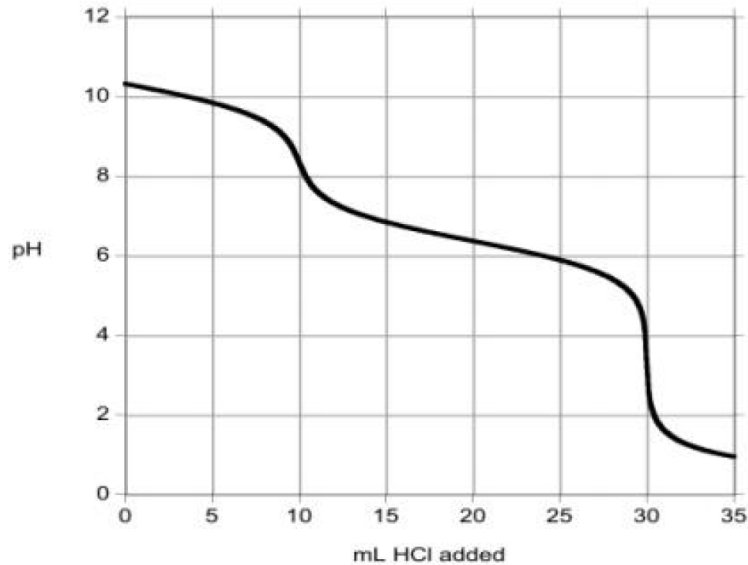
- ① A                      ② B                      ③ C                      ④ 알 수 없다.

**문제 58**

0.1M  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  10mL + 0.1 M  $\text{NaHCO}_3$  10mL인 용액에 0.1M HCl을 첨가하였다.

HCl을 x mL 첨가하였더니,  $[\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3]$ 가 되었다.

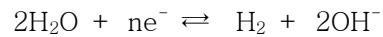
이때의 pH와 가장 가까운 것은 얼마인가?



- ① 10                      ② 8                      ③ 6                      ④ 4

**문제 59**

연료전지는 산소의 환원과 수소의 산화 반응을 이용하며 생성물로 물만 나오는 무공해 에너지원으로서 주목을 받고 있다. 산소의 환원 반응은 다음과 같다.



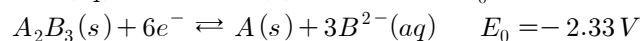
(전자의 계수는 맞추어지지 않았음)

만일 연료전지에서 하루동안 3.6mol의 수소분자가 산화 된다면 전지에 흐르는 전류 값은?

- ① 1A                      ② 4A                      ③ 8A                      ④ 12A

**문제 60**

표준 상태에서의  $\text{A}_2\text{B}_3$ 의 용해도곱 상수와 가장 가까운 값은?



- ①  $10^{-9}$                       ②  $10^{-12}$                       ③  $10^{-15}$                       ④  $10^{-17}$

수고 많이 했습니다!!!